

Documento de Requisitos – SmartGarden

1. Visão Geral

O SmartGarden é um sistema de monitoramento e controle inteligente de irrigação desenvolvido para auxiliar no acompanhamento da umidade do solo e no acionamento remoto da irrigação.

O sistema é composto por um aplicativo mobile desenvolvido em Flutter, uma API REST desenvolvida em Spring Boot, um banco de dados MySQL e um dispositivo IoT baseado em ESP32.

2. Objetivo

Permitir que usuários monitorem informações do ambiente e controlem a irrigação de forma remota através de um aplicativo mobile.

3. Requisitos Funcionais

RF01 – O sistema deve permitir o cadastro de usuários.

RF02 – O sistema deve permitir autenticação por login e senha.

RF03 – O sistema deve exibir a umidade atual do ambiente.

RF04 – O sistema deve permitir o acionamento remoto da irrigação.

RF05 – O sistema deve armazenar leituras de umidade.

RF06 – O sistema deve armazenar registros de irrigação.

RF07 – O sistema deve gerar relatórios contendo média, máxima, mínima e quantidade de irrigações.

4. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – O aplicativo deve ser desenvolvido em Flutter.

RNF02 – A API deve utilizar arquitetura REST.

RNF03 – Os dados devem ser persistidos em banco MySQL.

RNF04 – O sistema deve utilizar comunicação HTTP entre as camadas.

RNF05 – O sistema deve possuir integração com dispositivo IoT físico.

5. Tecnologias Utilizadas

- Flutter
- Dart
- Spring Boot
- Java 21
- MySQL
- ESP32
- GitHub
- Maven

6. Arquitetura

O aplicativo Flutter envia requisições para a API Spring Boot utilizando HTTP.

A API processa as informações e realiza a persistência no banco MySQL.

O dispositivo ESP32 envia dados de sensores para a API e recebe comandos de irrigação.